

V016 欧拉线四点共线

二级结论

结论：欧拉线四点共线定理在任意非等边 $\triangle ABC$ 中，以下四个特殊点始终共线，这条直线称为欧拉线：

1. 外心 O ：三边中垂线交点；
2. 重心 G ：三条中线交点；
3. 九点圆圆心 E ：三角形九点圆的中心；
4. 垂心 H ：三条高线交点。

核心数量关系：

$$\vec{OH} = 3\vec{OG}, \quad \vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}, \quad \vec{EG} = \frac{1}{6}\vec{OH}$$

即比例关系为 $OG : GE : EH = 2 : 1 : 3$ 。

理解说明

深度解读：点位分布与比例记忆

- 位置顺序：在欧拉线上，四点的排列顺序依次为：外心 (**O**) $\rightarrow$ 重心 (**G**) $\rightarrow$ 九点圆心 (**E**) $\rightarrow$ 垂心 (**H**)。
- 比例密码：我们可以记一个简单的比例序列 $2 : 1 : 3$ 。
 - $OG = 2 \times GE$
 - $EH = 3 \times GE$
 - 由此推导 $GH = 2OG$ ，这是竞赛中最常用的比例。
- 特殊情况：当三角形为等边三角形时，四点合一，欧拉线退化为一个点；当三角形为等腰三角形时，欧拉线即为底边上的高。

证明

欧拉线共线与比例的向量证明：

1. 建立基准：由哈密顿公式知，以角外心 O 为起点，有 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ 。
2. 引入重心：根据重心性质， $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$ 。
3. 证明 O, G, H 共线：显然 $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ 。因为向量共线且有公共点 O ，故 O, G, H 三点共线，且 H 在 OG 延长线上， $GH = 2OG$ 。

4. 引入九点圆心：九点圆心 E 是 OH 的中点，即 $\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}$ 。

5. 计算 GE ： $\vec{GE} = \vec{OE} - \vec{OG} = \frac{1}{2}\vec{OH} - \frac{1}{3}\vec{OH} = \frac{1}{6}\vec{OH}$ 。

6. 结论：四点均可由 $\vec{OH}$ 线性表示，故四点共线。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，外心 O 到垂心 H 的距离为 6，求：(1) 外心 O 到重心 G 的距离；(2) 九点圆心 E 到重心 G 的距离。

解析：1. 已知 $OH = 6$ 。2. 根据欧拉线比例 $OH = 3OG$ ，得 $OG = \frac{1}{3} \times 6 = 2$ 。
3. 根据比例 $OG : GE : EH = 2 : 1 : 3$ ，设 $GE = k$ ，则 $2k + k + 3k = 6k$ 。4. $6k = 6 \implies k = 1$ 。5. 故 $GE = 1$ 。

易错提醒

- **内心不在欧拉线上：**这是一个极高频的陷阱。除等腰三角形外，内心 I 通常不在欧拉线上。
- **比例反向：**注意 H 离 G 更远，而 O 离 G 更近。常有学生记反为 $OG = 2GH$ 。
- **九点圆心位置：**九点圆圆心 E 永远是外心 O 与垂心 H 的中点。

结论小结

欧拉线记忆口诀：外重九垂一线牵，二一三比记心间。外心出发三倍重，九点圆心驻中间。内心顽皮不入列，除非等腰才并肩。